



PELAN PENGURUSAN RISIKO

TAHUN 2026-2030

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA



UPNM

National Defence University of Malaysia
Kewajipan • Maruah • Integriti





UPNM

National Defence University of Malaysia

Kewajipan • Maruah • Integriti

PELAN PENGURUSAN RISIKO TAHUN 2026-2030

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
(UPNM)

SJDANG REDAKSI

PENASIHAT

Prof. Dr. Hj. Hasan Al-Banna bin Mohamed

KETUA EDITOR

Ts. Dr. Roshamida binti Abd Jamil

EDITOR

Cik Azhana binti Hadi

PENYELARAS

Lt Kol Ts. Dr. Wong Wai Loong
Encik Sazali bin Salim

REKA BENTUK

Encik Ahmad Faizal bin Sayuti

PENERBIT UPNM

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia,
Kem Perdana Sungai Besi,
57000 Kuala Lumpur

ISI KANDUNGAN

INDEKS

Isi Kandungan	2
SEKAPUR SIREH	
Perutusan Yang Berbahagia Naib Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)	3 – 4
1.0 PENGENALAN	5
2.0 PUNCA KUASA	6
3.0 POLISI PENGURUSAN RISIKO UPNM	
3.1 Latar Belakang UPNM	7 – 8
3.2 Objektif, Visi, Misi dan Moto UPNM	9
3.3 Risiko dan Pengurusan Risiko Mengikut Konteks UPNM	10
3.4 Objektif Pengurusan Risiko	10
3.5 Komponen Pengurusan Risiko	11
3.6 Peringkat dan Jenis Risiko	12 – 14
3.7 Model Pengurusan Risiko	15 – 22
3.8 Struktur Tadbir Urus Pengurusan Risiko dan Peranan	23 – 26
3.9 Senarai Pemegang Taruh (<i>Stakeholders</i>)	27 – 28
3.10 Selera Risiko	29 – 31
3.11 Contoh Jadual Penilaian dan Strategi Kawalan Risiko	32 – 33
4.0 PENUTUP	34

SEKAPUR SIREH

Perutusan Yang Berbahagia

Naib Canselor, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Bismillahir Rahmanir Rahiim

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,
Salam Sejahtera dan Salam Malaysia Madani.

Segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) terus melangkah ke hadapan sebagai institusi pendidikan tinggi pertahanan dan keselamatan utama negara. Dalam meniti perjalanan menuju aspirasi **UPNM30: Memacu Kesarjanaan, Kepimpinan Masa Hadapan**, universiti butik ini beriltizam untuk memastikan setiap strategi dan keputusan yang diambil berlandaskan prinsip tadbir urus yang berintegriti, berakauntabiliti dan berpandangan jauh.

Pelan Pengurusan Risiko UPNM ini dirangka sebagai dokumen panduan strategik bagi memperkukuh keupayaan universiti dalam mengenal pasti, menilai, dan mengurus risiko yang boleh memberi impak kepada keberkesanan pencapaian objektif strategik universiti. Pengurusan risiko yang sistematik bukan sahaja menjadi mekanisme kawalan, tetapi juga wadah untuk memperkukuh budaya kesedaran risiko dalam kalangan seluruh warga universiti — dari barisan pengurusan tertinggi hingga ke akar umbi pelaksana.

Dalam konteks Pelan Strategik UPNM30, pengurusan risiko merupakan komponen teras kepada kejayaan empat teras strategik universiti, iaitu **Kesarjanaan, Pusat Kecemerlangan, Penjanaan, dan Tadbir Urus (KP²T)**. Pendekatan ini memastikan setiap tindakan dan keputusan dilaksanakan secara berhemah, berpaksikan data, serta berorientasikan hasil yang lestari.



Saya menyeru agar seluruh warga UPNM terus menggembelng tenaga dan kebijaksanaan dalam melaksanakan budaya kerja berasaskan kesedaran risiko, di samping mengekalkan nilai teras universiti — Kewajipan, Maruah dan Integriti — sebagai panduan dalam setiap langkah. Hanya dengan kesatuan visi, disiplin pelaksanaan, dan semangat kebertanggungjawaban yang tinggi, kita mampu melestarikan kecemerlangan UPNM sebagai universiti pertahanan unggul yang disegani di peringkat nasional dan antarabangsa.

Semoga Pelan Pengurusan Risiko ini menjadi kompas yang memandu universiti ke arah pengurusan yang cekap, berdaya tahan dan mampan demi merealisasikan matlamat Pelan Strategik UPNM30 menuju tahun 2030 dan seterusnya.

“UPNM30: Memacu Kesarjanaan, Kepimpinan Masa Hadapan.”

Lt Jen Datuk Wira Arman Rumaizi bin Hj Ahmad

Naib Canselor

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

1.0 PENGENALAN

- 1.1. Pengurusan risiko adalah proses bagi mengenal pasti, menilai dan mengawal risiko serta merupakan salah satu ciri utama bagi sesebuah organisasi cemerlang. Organisasi perlu bertindak secara positif terhadap potensi risiko yang ada dan yang dijangka, di samping memahami dan berusaha untuk mengawal sebarang kebarangkalian berlakunya risiko yang mungkin menjejaskan penyampaian perkhidmatan.
- 1.2. Matlamat utama pengurusan risiko adalah untuk meningkatkan kesedaran keseluruhan warga organisasi terhadap kewujudan sebarang risiko dalam melaksanakan tugas harian, mengurangkan kekerapan berlakunya gangguan dan meminimumkan impak gangguan tersebut terhadap penyampaian perkhidmatan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), sekiranya berlaku. Menerusi pelaksanaan pengurusan risiko, UPNM dapat menangani ancaman risiko yang ada dan dapat memberi fokus kepada risiko yang berpotensi untuk berlaku.
- 1.3. Bagi mewujudkan pelan risiko yang lengkap dan sempurna, UPNM telah melaksanakan proses penganalisan risiko menggunakan model pengurusan risiko secara sistematik dan tersusun. Penganalisan yang sempurna menjamin insiden-insiden risiko dikenal pasti berdasarkan perkhidmatan teras kementerian ini. Daripada penemuan ke atas tahap risiko yang pelbagai membolehkan tindakan diambil oleh universiti ini untuk melaksanakan mitigasi dan kawalan. Sehubungan itu, UPNM telah melancarkan sistem baharu yang dikenali sebagai Sistem *e-RISK* bagi memudahkan warga universiti melaksanakan pendaftaran dan analisis data dengan lebih mudah dan tepat.

2.0 PUNCA KUASA

- 2.1. Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara (KSN) pada 9 Mac 2007. Punca kuasa pelaksanaan pengurusan risiko di jabatan masing-masing dapat dirujuk kepada Surat Arahan KSN bertarikh 09 Mac 2007, iaitu:
 - a. Memastikan wujudnya proses dan amalan pengurusan risiko yang bersesuaian.
 - b. Menganalisis dan membuat penyemakan yang berterusan terhadap pendekatan pengurusan risiko yang sedang dilaksanakan.
 - c. Memastikan pihak pengurusan turut terlibat secara aktif dalam pengurusan risiko agensi.
- 2.2. Surat Arahan No. 1, 2019 daripada YAB Perdana Menteri, ia menetapkan bahawa:
 - a. Kementerian, Jabatan dan Agensi hendaklah mengamalkan teknik pengurusan risiko sebelum melaksanakan sesuatu projek atau program terutamanya yang berisiko tinggi untuk meminimalkan risiko semasa pelaksanaannya.
- 2.3. *Code of University Good Governance (CUGG) / University Good Governance Index (UGGI).*
- 2.4. *Green Book University Transformation Programme: Enhancing University Board Governance and Effectiveness.*
- 2.5. Piawaian ISO 31000: *Risk Management – Principles and Guidelines.*
- 2.6. Piawaian ISO 9001: *Implementing Risk-Based Thinking.*

3.0 POLISI PENGURUSAN RISIKO

3.1 Latar Belakang Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Sejarah **Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)** bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian pada peringkat Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA kemudian diperluaskan dengan menjadikannya sebagai UPNM yang diwartakan pada 10 November 2006.

Walaupun UPNM memulakan pengambilan kumpulan pertama pelajarnya pada sesi 2007/2008, sebenarnya ia telah mempunyai pengalaman mengendalikan program pengajian pada peringkat Sarjana Muda selama 11 tahun iaitu dari tahun 1995 hingga 2006 melalui program kerjasama antara Kementerian Pertahanan dengan Universiti Teknologi Malaysia iaitu seramai lebih kurang 1017 graduan telah dikeluarkan dalam tiga bidang yang merangkumi Kejuruteraan, Sains dan Pengurusan. Di samping memperoleh kelayakan profesional, semua graduan telah ditauliahkan sebagai Pegawai ATM dan mereka sedang berkhidmat di pelbagai unit dalam Tentera Darat, Tentera Laut DiRaja Malaysia dan Tentera Udara DiRaja Malaysia.

UPNM telah ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia pada 21 Jun 2006 bagi mengeluarkan graduan tentera dan awam untuk keperluan pertahanan negara. Perintah perbadanan UPNM telah dikeluarkan pada 6 November 2006 untuk memulakan pengajian akademik sesi 2007/2008. Bagi pengambilan siswa baru sesi 2007/2008 seramai 550 siswa melapor untuk Program Asasi Pertahanan yang terdiri 121 siswa awam dan 350 siswa tentera. Sementara itu, untuk program sarjana muda seramai 130 siswa awam dan 297 siswa Asasi Pertahanan akan mengikuti program sarjana muda di bidang Kejuruteraan, Sains dan Teknologi serta Pengurusan dan Pengajian Pertahanan. Bagi memulakan pengajian sesi 2007/2008 UPNM telah menubuhkan tiga buah fakulti, di samping Pusat Asasi Pertahanan iaitu Fakulti Kejuruteraan Pertahanan, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan serta Fakulti Pengurusan dan Pengajian Pertahanan.

Sehingga kini, UPNM telah mempunyai sebanyak empat buah fakulti iaitu Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan (FPPP), Fakulti Kejuruteraan (FKJ), Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan (FSTP) dan Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan (FPKP). Selain itu, UPNM juga mempunyai dua buah pusat pengajian iaitu Pusat Bahasa dan Pusat Asasi Pertahanan, di samping dua buah akademi pengajian iaitu Akademi Kecergasan Pertahanan (AKP) dan Akademi Pengajian Pertahanan Islam (APPI).

Program akademik yang ditawarkan di fakulti dan pusat pengajian adalah setanding dengan IPTA luar dan dalam negara. Program ini akan dapat menarik minat pelajar kerana ia menyediakan kurikulum yang merangkumi bidang sains dan teknologi pertahanan serta sains sosial yang berbentuk hands on. Pengetahuan yang diperolehi boleh diaplikasi kepada aset pertahanan negara seperti kapal tentera laut, pesawat udara dan peralatan ketenteraan dalam Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Di samping itu, ia dapat diaplikasikan dalam sektor perindustrian yang berteraskan sains dan teknologi terkini serta bidang sains sosial yang berfokuskan bidang ketenteraan, pertahanan dan keselamatan.

3.2 Objektif, Visi, Misi dan Moto UPM

3.2.1 Pernyataan Objektif, Visi, Misi dan Moto UPM

OBJEKTIF	• Menyediakan asas pengetahuan yang kukuh dan seimbang dalam bidang Kemanusiaan, Pengurusan, Sains dan Teknologi, serta menerap daya usaha intelektual melalui pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan usaha kesearganaan yang bertaraf antarabangsa. • Menanam semangat kesetiaan dan patriotisme yang tinggi untuk berbakti kepada Negara dengan membekalkan ilmu, kemahiran serta kecekapan asas ketenteraan. • Membangunkan warga yang mempunyai tanggungjawab sosial dengan berteraskan kepada unsur-unsur kerohanian, etika budaya dan moral yang terpuji. • Membentuk pemimpin masa depan yang memahami, menghayati, dan mempunyai sikap toleransi terhadap kepelbagaian etnik, budaya dan agama. • Membekalkan pemimpin masa depan dengan kebolehan berkomunikasi. • Menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang Teknologi Pertahanan, Ekonomi dan Diplomasi, Hal Ehwal Ketenteraan serta Pengajian Keselamatan.
VISI	Menjadi Universiti Pertahanan premier di rantau ini untuk pendidikan, latihan dan penciptaan ilmu.
MISI	UPNM komited mencapai kecemerlangan perkhidmatan kepada negara sebagai sebuah universiti pertahanan premier dalam kepimpinan dan pembangunan profesional, penciptaan ilmu, penyebaran ilmu pengetahuan dan aplikasi sains pertahanan dan teknologi, dan juga penyelidikan polisi.
MOTO	“Kewajipan, Maruah Integriti”

3.2.2 Pernyataan Polisi Risiko UPM

“UPNM komited melaksanakan sistem pengurusan risiko yang holistik bagi mendukung budaya amalan terbaik”.

3.3 Risiko dan Pengurusan Risiko Mengikut Konteks UPNM

3.3.1 Definisi Risiko

Ancaman atau kebarangkalian sesuatu tindakan atau kejadian yang boleh melambatkan atau mempercepatkan UPNM untuk mencapai sasarannya. Risiko diukur dalam bentuk kebarangkalian risiko berlaku dan kesan risiko terhadap UPNM.

3.3.2 Definisi Pengurusan Risiko

Mengenal pasti, menganalisa, menilai dan mengatur kepentingan risiko sebagai kesan yang boleh menjejaskan operasi, produktiviti, reputasi dan imej UPNM sebagai institusi pengajian tinggi premier dalam tujahan pertahanan dan keselamatan yang terunggul di Malaysia. Tambahan, UPNM menjadikan pengurusan risiko satu budaya, proses dan struktur yang ditujukan ke arah pengurusan dan tadbir urus berkesan terhadap peluang baik dan kesan negatif di dalam persekitaran universiti. Pengurusan risiko dapat membantu pengurusan tertinggi UPNM membuat keputusan (*decision making*) yang terbaik dalam mentadbir dan mengurus UPNM ke arah kecemerlangan.

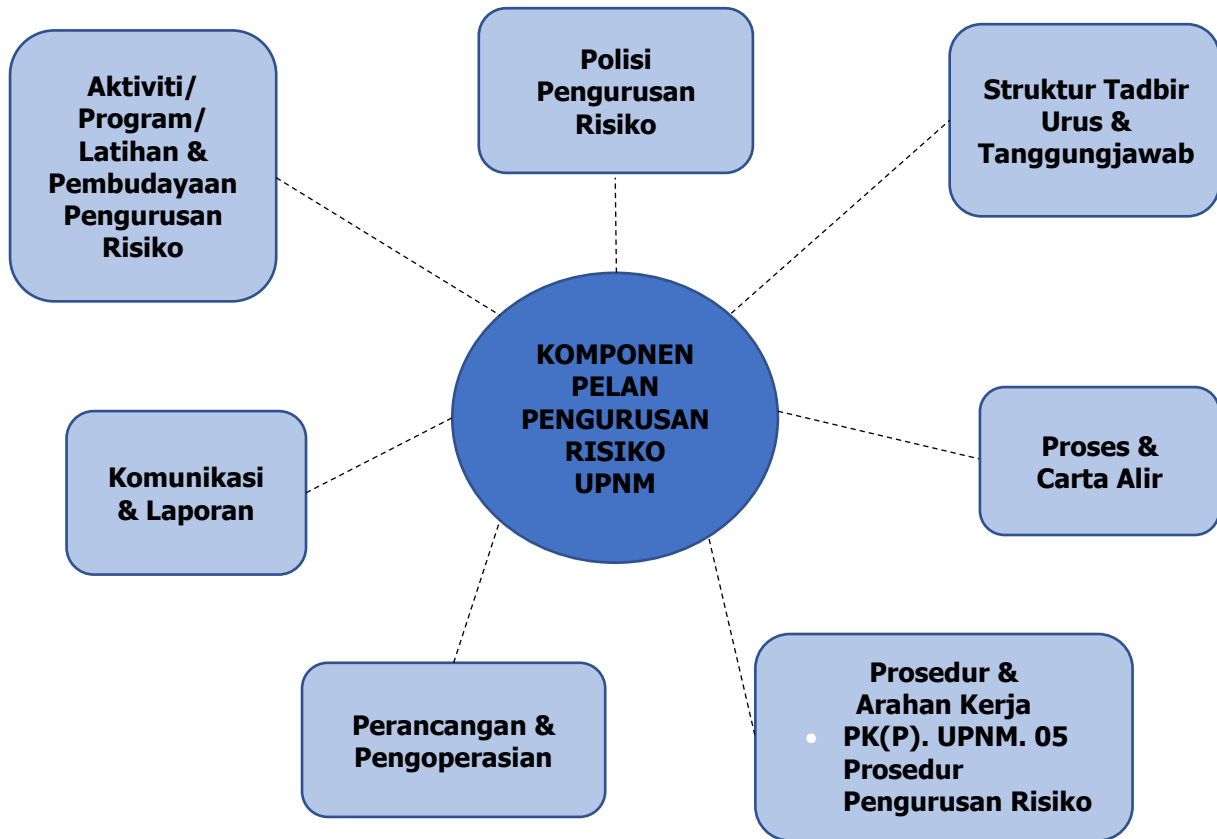
3.4 Objektif Pengurusan Risiko

Objektif pengurusan risiko adalah seperti berikut:

- 3.4.1 Menggariskan pendekatan Universiti terhadap aplikasi pengurusan risiko.
- 3.4.2 Menambah baik proses membuat keputusan, akauntabiliti dan penghasilan keputusan melalui penggunaan pengurusan risiko yang berkesan.
- 3.4.3 Mengintegrasikan pengurusan risiko ke dalam operasi harian Universiti.
- 3.4.4 Mengambil kira *risk appetite* dalam membuat keputusan strategik dan operasi.

3.5 Komponen Pengurusan Risiko

Komponen pengurusan risiko UPNM adalah seperti **Rajah 1** di bawah:



Rajah 1: Komponen Pengurusan Risiko

3.6 Peringkat dan Jenis Risiko

3.6.1 Risiko Peringkat Strategik

Risiko peringkat strategik boleh didefinisikan sebagai risiko-risiko yang wujud akibat daripada perubahan dasar, kepimpinan organisasi, persekitaran, sosio-ekonomi dan politik atau kegagalan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Pelan Strategik atau yang berdasarkan faktor penentu kejayaan (*critical success factor*) di UPNM.

Risiko ini adalah risiko berperingkat tinggi yang diuruskan menerusi pembuatan dasar melibatkan isu-isu perancangan strategik pada peringkat nasional. Oleh yang demikian, risiko peringkat ini memerlukan keterlibatan pegawai-pegawai kanan yang berbekalkan pengetahuan dan pengalaman yang luas serta mempunyai kapasiti dan berpengaruh besar dalam sesebuah organisasi itu.

Ciri-ciri ini penting kerana risiko pada peringkat ini akan melibatkan proses pembuatan keputusan yang melibatkan serta merubah dasar dan hala tuju UPNM pada jangka masa panjang. Risiko yang wujud pada peringkat ini adalah dipengaruhi kebiasaannya berpunca faktor luar seperti:

- a. perubahan keadaan ekonomi nasional dan antarabangsa;
- b. perubahan dalam dasar-dasar kerajaan atau pertukaran struktur politik;
- c. perubahan demografik atau persekitaran;
- d. ketidaktenteraman awam; dan
- e. persekitaran seperti pencemaran.

3.6.2 Risiko Peringkat Operasi

Risiko peringkat operasi didefinisikan sebagai pelengkap kepada risiko pada peringkat strategik dan program. Segala program yang telah dibangunkan berdasarkan dasar-dasar pada peringkat strategik mesti dilaksanakan menerusi operasi yang telus dan efektif. Proses ini penting supaya keputusan-keputusan pada peringkat tertinggi memenuhi tujuan asal program.

Risiko operasi adalah kebarangkalian berlaku perkara-perkara operasi yang menyebabkan kerosakan (*damage*) yang

diakibatkan dari kelemahan proses kerja, sistem teknologi maklumat, sistem kawalan dan sokongan dalam operasi atau aktiviti harian UPNM. Contoh-contoh risiko adalah seperti berikut:

- a. kelemahan dalam aspek latihan dan sistem kawalan sumber manusia;
- b. proses kerja yang tidak lengkap;
- c. kegagalan dalam mematuhi proses; dan
- d. gangguan sistem secara dalaman atau luaran.

3.6.3 Risiko Peringkat Program

Risiko peringkat program berkait rapat dengan risiko yang wujud pada peringkat strategik. Hal ini kerana dasar-dasar yang digubal pada peringkat strategik perlu disampaikan kepada kumpulan tertentu sama ada secara dalaman mahupun luaran ataupun sebagai makluman umum. Maka, apa-apa yang menjadi penghalang kepada tujuan ini boleh didefinisikan sebagai risiko peringkat program.

Program-program tertentu perlu dirancang dan dibangunkan berdasarkan dasar-dasar yang telah digubal. Pengurusan atasan UPNM harus memastikan bahawa program yang telah dibangunkan ini dijalankan supaya keputusan besar yang telah dibuat dalam organisasi tersebut mencapai objektifnya:

- a. Perolehan;
- b. Kewangan;
- c. Pengurusan;
- d. Projek;
- e. Perundangan;
- f. Kualiti Perkhidmatan; dan
- g. Kesyinambungan Perkhidmatan.

Berdasarkan ketiga-tiga peringkat risiko tersebut, terdapat enam jenis risiko yang telah dikenal pasti di UPNM seperti dalam Jadual 1 berikut:

Kategori	Definisi
Strategik	Risiko-risiko yang menjadi halangan untuk mencapai hala tuju atau objektif pusat tanggungjawab universiti
Kewangan	Risiko-risiko berkaitan keupayaan kewangan, prosedur pengurusan kewangan, keselamatan dan lain-lain yang berkaitan dengan kewangan
Perundangan	Risiko-risiko dari implikasi perundangan seperti perjanjian antara organisasi, penurunan kuasa serta lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang
Reputasi	Risiko-risiko yang sekiranya berlaku akan memberi implikasi kepada imej universiti
Operasi	Risiko-risiko yang melibatkan semua proses kerja bagi mencapai objektif organisasi seperti keselamatan rekod, keselamatan pekerja, pengurusan dan pembangunan sumber manusia, fasiliti dan lain-lain
Projek	Terbahagi kepada dua: • Projek berimpak tinggi: projek-projek yang memberi impak besar kepada pencapaian objektif universiti atau menentukan kejayaan universiti, yang melibatkan kos lebih dari RM20 juta • Projek lain-lain: projek yang memerlukan dana universiti kurang daripada RM20 juta

Jadual 1: Kategori Risiko

3.7 Model Pengurusan Risiko

Model pengurusan risiko yang diaplikasi dalam menganalisis risiko di UPM adalah seperti **Rajah 2** berikut:



Rajah 2: Komponen Pengurusan Risiko
(Diadaptasi daripada ISO 31000: *Risk Management – Principles and Guidelines*)

3.7.1 Proses Pengurusan Risiko

Bagi tujuan pengurusan risiko UPNM, lima langkah utama yang digunakan iaitu:

- a. Menetapkan Konteks;
- b. Menilai Risiko;
- c. Menetapkan Strategi Kawalan Risiko;
- d. Penilaian Risiko dan Pemantauan Risiko; dan
- e. Komunikasi dan Perundingan.

i. Menetapkan Konteks

Penetapan konteks merupakan langkah awal dalam pengurusan risiko yang bertujuan memahami persekitaran dalaman dan luaran organisasi secara menyeluruh. Objektif utama penetapan konteks dan kategori risiko adalah untuk menentu dan memahami kedudukan UPNM dalam konteks strategik, operasi dan program. Bagi tujuan itu UPNM menjalankan analisis matriks risiko dan melakukan pengimbasan persekitaran dalaman dan luaran bagi mengenal pasti ancaman. Hasil analisis ini bukan sahaja membantu UPNM memahami bentuk risiko yang bakal atau mungkin dihadapi, tetapi juga dapat membezakan risiko pada peringkat strategik dan operasi.

ii. Menilai Risiko

Penilaian risiko yang mungkin dihadapi dilaksanakan berdasarkan nilai kuantitatif atau kualitatif impak daripada kebarangkalian kejadian risiko. Ia ditentukan melalui tiga proses berikut:

1) Mengenal pasti risiko

UPNM mengenal pasti potensi terhadap sebarang risiko yang berkemungkinan berlaku di semua Fakulti/ Pejabat/ Jabatan/ Bahagian (FPJB) UPNM dan Akademi Latihan Ketenteraan (ALK) melalui enam kategori (rujuk **Jadual 1**) yang telah dikenal pasti oleh pihak pengurusan tertinggi berdasarkan konteks UPNM.

2) Menganalisis risiko

Analisis risiko yang telah dikenal pasti oleh UPNM (FPJB dan ALK) dijalankan dengan mengambil kira potensi kejadian berdasarkan skala kebarangkalian (**Jadual 2**) dan skala impak (**Jadual 3**).

SKALA KEBARANGKALIAN		KETERANGAN
5	PASTI	Sesuatu kejadian yang kerap/ hampir pasti berlaku – sekali dalam sebulan
4	MUNGKIN	Sesuatu kejadian yang besar kemungkinan berlaku – sekali setiap enam bulan
3	KADANG-KADANG	Sesuatu kejadian yang mungkin berlaku – sekali setahun
2	JARANG	Sesuatu kejadian yang rendah kemungkinan berlaku – sekali dalam setiap tiga tahun
1	TIDAK MUNGKIN	Sesuatu kejadian yang jarang berlaku – sekali melebihi tiga tahun

Jadual 2: Skala Kebarangkalian UPNM

Manakala skala impak seperti **Jadual 3** berikutnya adalah sebagai rujukan bagi menentukan tahap impak sesuatu insiden berdasarkan beberapa faktor yang dikenal pasti.

KATEGORI	TIADA KESAN SIGNIFIKAN (1)	KECIL (2)	SEDERHANA (3)	BESAR (4)	BENCANA (5)
MANUSIA	Kecederaan yang tidak memerlukan rawatan/ tidak menjejaskan produktiviti	Mengalami kecederaan dan memerlukan rawatan pesakit luar/ menjejaskan produktiviti pada tahap minimal	Mengalami kecederaan dan perlu dirawat di hospital (ditahan wad < empat hari)/ menjejaskan produktiviti pada tahap proses kerja	Mengalami kecederaan dan perlu dirawat di hospital (ditahan wad > empat hari)/ mengakibatkan penurunan produktiviti pada peringkat jabatan	Kematian/ mengakibatkan penurunan produktiviti universiti
REPUTASI	Isu reputasi hanya diketahui dalaman FPJB, tiada rekod rasmi atau aduan formal	Isu reputasi diketahui pada peringkat FPJB, atau aduan dalaman secara rasmi tetapi tanpa liputan luar	Isu reputasi mencapai komuniti universiti keseluruhan atau liputan terhadap (komuniti akademik luar / rakan industri) tanpa perhatian media nasional	Isu reputasi mendapat liputan media nasional atau menarik perhatian KPT/ LPU; memerlukan kenyataan rasmi pengurusan	Reputasi universiti terjejas pada peringkat antara-bangsa atau memberi kesan kepada status/ lesen/ akreditasi; isu krisis tahap nasional

KATEGORI	TIADA KESAN SIGNIFIKAN (1)	KECIL (2)	SEDERHANA (3)	BESAR (4)	BENCANA (5)
KEWANGAN	Kesan kewangan sangat kecil, boleh diserap di peringkat pusat tanggungjawab tanpa perlu kelulusan pengurusan atasan	Kesan kewangan kecil, memerlukan pelarasan rekod/justifikasi tetapi tidak menjejaskan laporan tahunan universiti	Memberi kesan ketara kepada projek/kegiatan utama atau memerlukan intervensi pengurusan tertinggi universiti; direkod dalam audit	Impak kewangan besar sehingga menjejaskan komitmen universiti; memerlukan keputusan LPU/ NC; memberi kesan reputasi kawal selia	Kesan kewangan kritikal yang menjejaskan kelangsungan perancangan dengan implikasi nasional atau isu kawal selia per-bendaharaan
OPERASI	Mengalami gangguan kecil, tidak menjejaskan operasi secara umum. Boleh diselesaikan segera tanpa kos tambahan	Gangguan operasi sementara dan mudah dipulihkan. Kesan kecil kepada produktiviti atau kepuasan pelanggan dalaman.	Gangguan ketara terhadap operasi yang memerlukan intervensi segera. Potensi kesan kepada kewangan dan reputasi dalaman	Gangguan besar terhadap per-khidmatan utama atau reputasi universiti. Menjejaskan hasil kewangan dan keberkesanan operasi	Operasi utama universiti lumpuh atau terhenti sepenuhnya. Kesan besar terhadap reputasi, kewangan, dan pematuhan undang-undang

KATEGORI	TIADA KESAN SIGNIFIKAN (1)	KECIL (2)	SEDERHANA (3)	BESAR (4)	BENCANA (5)
OBJEKTIF	Tiada pengaruh ketara kepada pencapaian objektif. KPI masih dicapai sepenuhnya	Sedikit memberi kesan tetapi objektif masih boleh dicapai dengan pelarasan kecil	Menjejaskan pencapaian KPI secara jelas; perlu intervensi pengurusan	Objektif utama universiti tergendala atau gagal dicapai; impak dirasai pada peringkat pengurusan tertinggi	Objektif kritikal gagal dicapai sama sekali; kesan sistemik terhadap reputasi, kewangan dan pematuhan
PERUNDANGAN	Pelanggaran teknikal kecil, boleh dibetulkan segera, tiada implikasi audit atau hukuman	Pelanggaran keperluan pematuhan pada peringkat jabatan, memerlukan pembetulan rasmi tetapi tanpa penalti kewangan atau tindakan undang-undang	Pelanggaran yang memberi kesan kepada reputasi dalaman, menuntut siasatan rasmi melalui LPU/NC. Tiada tindakan undang-undang tetapi tercatat dalam audit	Pelanggaran yang membawa risiko denda, litigasi, atau tindakan pengawalselia. Menjejaskan reputasi institusi pada peringkat nasional	Pelanggaran undang-undang kritikal yang menjejaskan kelangsungan operasi atau lesen/akreditasi; membawa litigasi besar, tindakan kawal selia, atau krisis reputasi nasional

Jadual 3: Skala Impak UPNM

3) Penentuan Tahap Risiko

Penentuan tahap risiko dilaksanakan berdasarkan kepada kebarangkalian dan impak sesuatu risiko terhadap perkhidmatan UPNM.

Matriks ini digunakan bagi menentukan tahap risiko bagi sesebuah insiden di UPNM:

$$R = K \times I$$

Skala Tahap Risiko (1-25) = Kebarangkalian (1-5) x Impak (1-5)

Tahap risiko ditentukan berdasarkan pemetaan kebarangkalian dan impak seperti matriks di bawah:

		IMPAK				
		Tiada kesan signifikan (1)	Kecil (2)	Sederhana (3)	Besar (4)	Bencana (5)
K E B A R A N G K A L I A N	Tidak mungkin (1)	Rendah (1)	Rendah (2)	Rendah (3)	Sederhana (4)	Sederhana (5)
	Jarang (2)	Rendah (2)	Sederhana (4)	Sederhana (6)	Sederhana (8)	Signifikan (10)
	Kadang-kadang (3)	Rendah (3)	Sederhana (6)	Signifikan (9)	Signifikan (12)	Tinggi (15)
	Mungkin (4)	Sederhana (4)	Sederhana (8)	Signifikan (12)	Tinggi (16)	Tinggi (20)
	Pasti (5)	Sederhana (5)	Signifikan (10)	Tinggi (15)	Tinggi (20)	Tinggi (25)

Jadual 4: Matriks Kebarangkalian dan Impak

iii. Menetapkan Strategi Kawalan Risiko

Strategi Kawalan Risiko adalah satu tindakan yang diambil untuk mengurangkan tahap risiko berdasarkan selera risiko UPNM. Kaedah strategi kawalan risiko adalah seperti berikut:

- 1) Mengelak risiko (*Avoid*) – Tidak mengambil/ meneruskan aktiviti tersebut.
- 2) Memindah risiko (*Transfer*) – Melibatkan pihak lain yang berkongsi secara keseluruhan/ sebahagian risiko melalui kontrak, insuran, MOU dan usahasama.
- 3) Menerima risiko (*Accept*) – Risiko yang dikenal pasti akan diterima seadanya dengan pelaksanaan pelan mitigasi sedia ada.
- 4) Mengurang risiko (*Reduce*) – Kurangkan risiko dengan latihan, pengujian, kawalan atau perbaiki sistem pengurusan.

iv. Penilaian Risiko dan Pemantauan Risiko

Penilaian risiko dan pelan tindakan kawalan risiko secara berterusan bagi memastikan risiko FPJB sentiasa dikemas kini; sebelum, semasa dan selepas sesuatu risiko itu berlaku.

Kaedah pemantauan dan pengawalan risiko adalah seperti berikut:

- 1) Penilaian Risiko (secara berkala atau mengikut keperluan semasa untuk mengenal pasti risiko baharu);
- 2) Audit Risiko (memeriksa keberkesanan pelan tindakan risiko); dan
- 3) Analisa trend (memantau keseluruhan prestasi tahap risiko).

v. Komunikasi dan Perundingan

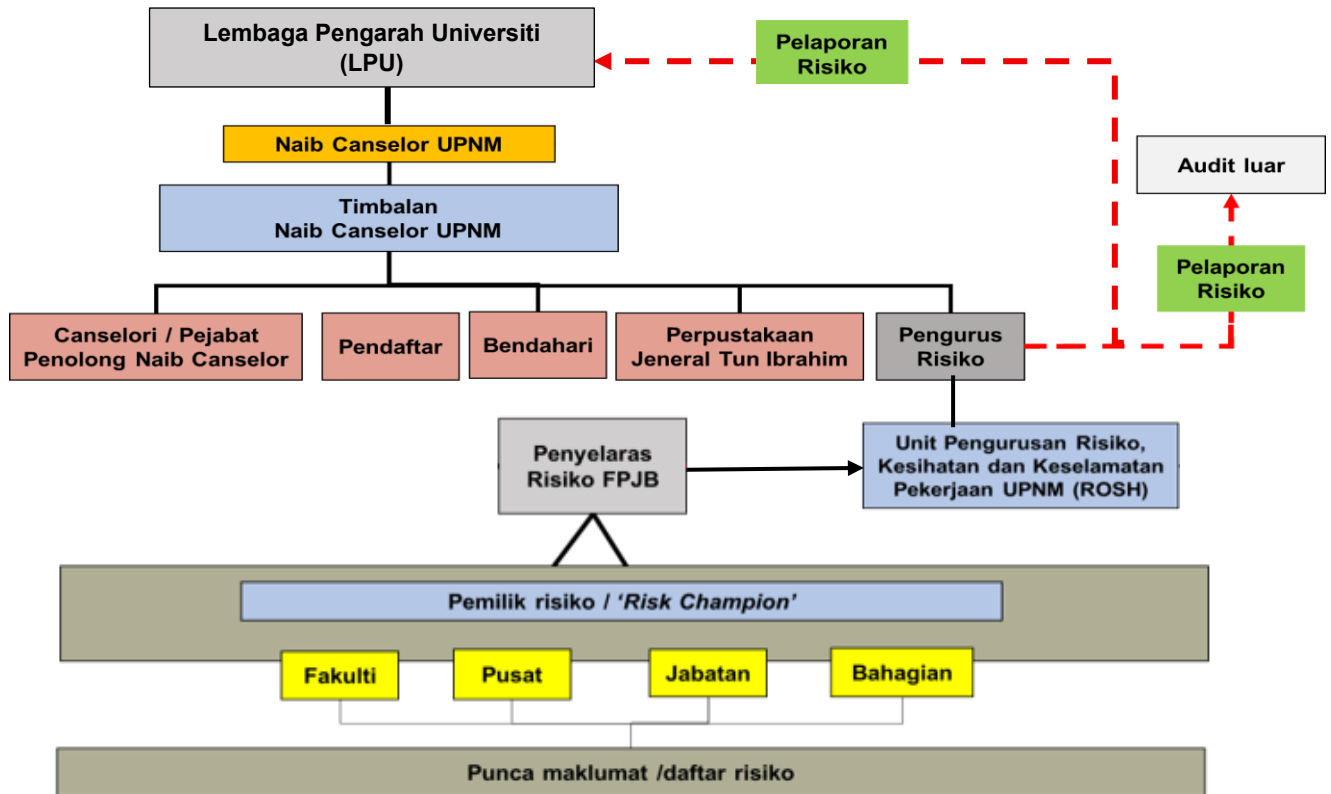
Komunikasi membolehkan aktiviti-aktiviti penting kepada pengurusan risiko dilaksanakan dalam setiap proses yang telah diwujudkan dalam rangka kerja pengurusan risiko.

Komunikasi dan rundingan dalam pengurusan risiko penting bagi:

- 1) Melaksanakan Pelan Pengurusan Risiko yang telah dibangunkan;
- 2) Mendokumentasikan semua mesyuarat dan perbincangan dengan pemegang taruh;
- 3) Mengkomunikasikan Pelan Pengurusan Risiko kepada warga UPNM;
- 4) Meningkatkan kesedaran dalam kalangan warga jabatan berkenaan Pelan Pengurusan Risiko; dan
- 5) Menyalurkan maklumat terkini berhubung Pelan Pengurusan Risiko.

3.8 Struktur Tadbir Urus

3.8.1 Struktur tadbir urus pengurusan risiko UPNM adalah seperti di bawah:



Rajah 3: Struktur Pasukan Pengurusan Risiko UPNM

3.8.2 Peranan struktur tadbir urus pengurusan risiko UPNM adalah seperti berikut:

a. Peranan Lembaga Pengarah Universiti (LPU)

- i. Menubuhkan sebuah Jawatankuasa Pengurusan Risiko;
- ii. Menentukan pembudayaan pengurusan risiko dalam Universiti;
- iii. Mengambil kira elemen pengurusan risiko dalam membuat keputusan strategik Universiti;
- iv. Menentukan risiko diuruskan secara proaktif menggunakan langkah kawalan yang sesuai bagi mewujudkan suasana kerja yang berkesan; dan
- v. Meluluskan perubahan atau penambahbaikan kepada elemen utama proses dan prosedur pengurusan risiko.

b. Peranan Jawatankuasa Pengurusan Risiko (JPR)

- i. Mewujudkan dan mencadangkan ke Lembaga Pengarah Universiti tentang polisi pengurusan risiko UPNM;
- ii. Memastikan pematuhan terhadap polisi pengurusan risiko;
- iii. Menyelaras dan menggalakkan proses pengurusan risiko dilaksanakan secara holistik dan berkesan;
- iv. Mengkaji dan menyemak semula dari semasa ke semasa pengurusan risiko universiti;
- v. Menentukan selera risiko yang sesuai atau tahap pendedahan risiko bagi universiti;
- vi. Memastikan pengurusan risiko pada peringkat FPJB mempunyai penyelaras pengurusan risiko FPJB yang dilantik oleh Ketua FPJB;
- vii. Menentukan risiko-risiko baru yang berpotensi mengganggu gugat operasi universiti dan memastikan ia ditangani;
- viii. Memastikan komunikasi dengan staf mengenai risiko, polisi risiko dan kawalan risiko dilaksanakan;
- ix. Menggalakkan pembudayaan pengurusan risiko di UPNM dan keperluan latihan mengenai pengurusan risiko diadakan kepada staf;
- x. Memastikan pengurusan risiko terkandung dalam proses operasi harian FPJB dan diguna pakai untuk membuat keputusan; dan
- xi. Mendapatkan khidmat nasihat pakar bidang atau perunding yang berpengalaman, (sekiranya perlu), untuk memastikan pengurusan risiko UPNM adalah seiring dengan amalan terbaik korporat dan sejajar dengan perkembangan semasa.

c. Peranan Unit Pengurusan Risiko (UPR)

- i. Diketuai oleh Penyelaras Pengurusan Risiko UPNM dan dibantu oleh Pembantu Penyelaras;
- ii. Menasihati Jawatankuasa Pengurusan Risiko (JPR) dalam penyediaan Polisi Pengurusan Risiko UPNM;
- iii. Memastikan pengurusan risiko dilaksanakan dengan berkesan dan menambah baik semakan semula pengurusan risiko Universiti;
- iv. Menyelaraskan pengurusan risiko secara holistik dan berkesan pada peringkat FPJB dengan Penyelaras Pengurusan Risiko FPJB;
- v. Mengenal pasti dan melaporkan risiko-risiko baru yang berpotensi mengganggu gugat operasi Universiti kepada JPR;
- vi. Memastikan komunikasi dengan staf mengenai risiko, polisi risiko dan kawalan risiko dilaksanakan; dan
- vii. Menghebahkan dan membudayakan pengurusan risiko di UPNM dan merancang keperluan latihan pengurusan risiko kepada staf.

d. Peranan Pasukan Audit Pengurusan Risiko

- i. Diketuai oleh Unit Pengurusan Risiko, Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (ROSH-UPNM) dan dibantu oleh Pembantu Penyelaras dan Penyelaras Pengurusan Risiko FPJB;
- ii. Melaporkan kepada UPR mengenai perihal pengurusan risiko UPNM;
- iii. Menyelia audit pengurusan risiko yang dilaksanakan oleh pasukan auditor dalaman risiko yang dilantik dari masa ke semasa; dan
- iv. Memberi khidmat nasihat kepada FPJB mengenai perihal pengurusan risiko UPNM.

e. Peranan Ketua Fakulti/ Pusat/ Jabatan/ Bahagian (FPJB) dan ALK

- i. Bertanggungjawab sebagai *Risk Champion* di FPJB dan melaporkan perihal pengurusan risiko kepada Unit Pengurusan Risiko (UPR);
- ii. Bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pengurusan risiko di FPJB;
- iii. Melantik Penyelaras Pengurusan Risiko pada peringkat FPJB dan menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Risiko pada peringkat FPJB;
- iv. Menentukan Polisi Pengurusan Risiko UPNM dipatuhi dan dilaksanakan di FPJB;
- v. Bertanggungjawab membantu UPR menambah baik pengurusan risiko UPNM; dan
- vi. Menentukan semua staf di FPJB membudayakan pengurusan risiko.

f. Peranan Penyelaras Pengurusan Risiko FPJB

- i. Bertanggungjawab membantu *Risk Champion* menguruskan risiko di FPJB masing-masing;
- ii. Menyelaras pelaksanaan pengurusan risiko di FPJB mengikut Polisi Pengurusan Risiko UPNM;
- iii. Bekerjasama dengan UPR dalam menambah baik pengurusan risiko FPJB;
- iv. Menentukan Polisi Pengurusan Risiko UPNM dipatuhi dan dilaksanakan di FPJB;
- v. Bertanggungjawab membantu UPR menambah baik pengurusan risiko UPNM; dan
- vi. Menentukan semua staf di FPJB membudayakan pengurusan risiko.

3.9 Senarai Pemegang Taruh (*Stakeholders*)

Senarai Pemegang Taruh (*Stakeholders*) UPNM yang telah dikenal pasti adalah seperti **Rajah 4** di bawah:



Rajah 4: Pemegang Taruh UPNM

3.9.1 **Alumni**

Alumni merupakan bekas pelajar UPNM yang berperanan penting sebagai duta universiti dan penyumbang kepada reputasi serta pembangunan institusi. Mereka memberi maklum balas terhadap kualiti program akademik, kebolehpasaran graduan dan jaringan profesional yang boleh dimanfaatkan universiti.

3.9.2 **Industri**

Industri melibatkan sektor awam dan swasta yang menjadi rakan strategik dalam penyediaan latihan praktikal, penyelidikan bersama, dan peluang pekerjaan kepada graduan.

3.9.3 **Pihak Berkuasa**

Merangkumi agensi kerajaan, badan kawal selia, serta kementerian seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Tinggi, *Malaysian Qualifications Agency* (MQA) dan agensi keselamatan. Pihak ini adalah rujukan utama dalam merangka dasar, peraturan dan garis panduan operasi universiti.

3.9.4 **Masyarakat**

Masyarakat umum termasuk komuniti setempat, keluarga pelajar, dan pihak awam yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan aktiviti universiti.

3.10 Selera Risiko

Kategori Risiko	Pernyataan Selera Risiko	Tahap Selera Risiko
Pematuhan, Peraturan & Etika	UPNM mengekalkan tahap integriti, pematuhan, dan etika yang tertinggi. Tiada toleransi terhadap sebarang pelanggaran undang-undang, peraturan, piawaian profesional, etika penyelidikan, rasuah atau penipuan. Semua staf mesti mematuhi dasar dan prosedur universiti.	Sangat Rendah / Tiada Toleransi
Reputasi	UPNM mengekalkan reputasi cemerlang dalam pengajaran, penyelidikan dan pengalaman pelajar sehingga peringkat antarabangsa. Universiti mempunyai tahap toleransi risiko yang rendah terhadap sebarang risiko yang boleh menjejaskan imej, jenama, etika atau warisan universiti.	Rendah
Warga & Budaya Organisasi	UPNM menghargai warga kerja sebagai aset utama dan mengekalkan persekitaran kerja yang selamat, inklusif, dan berprestasi tinggi. Universiti mempunyai tahap toleransi risiko yang rendah terhadap tingkah laku yang menjejaskan maruah, kesamarataan, kepelbagaian dan profesionalisme.	Rendah
Perubahan Strategik, Projek & Kelangsungan Operasi	UPNM melaksanakan projek strategik dengan amalan terbaik dalam pengurusan perubahan. Risiko sederhana diterima hanya jika manfaatnya jelas dan wajar. Bagi operasi harian, universiti mengekalkan kesinambungan operasi dengan tahap risiko minimum terhadap pengajaran, penyelidikan, dan perkhidmatan.	Sederhana (bagi projek strategik) Rendah (bagi operasi harian)

Kategori Risiko	Pernyataan Selera Risiko	Tahap Selera Risiko
Prestasi Kewangan & Kelestarian	UPNM memastikan kestabilan kewangan melalui kawalan kos, pendapatan pelbagai dan pengurusan perbelanjaan berhemah. Universiti mempunyai toleransi risiko yang rendah terhadap sebarang risiko yang boleh menjejaskan sasaran kewangan dan akan memastikan setiap pembangunan mempunyai analisis manfaat dan risiko yang jelas.	Rendah
Alam Sekitar & Tanggungjawab Sosial	UPNM komited terhadap sumbangan yang lestari dan bertanggungjawab sosial kepada masyarakat dan dunia. Universiti bersedia menerima sedikit peningkatan risiko sekiranya manfaatnya besar dan langkah mitigasi yang wajar ditetapkan.	Sederhana
Pengajaran & Pembelajaran	UPNM komited menyediakan pendidikan transformasi yang berasaskan penyelidikan dan inovasi kurikulum. Dalam mencapai matlamat ini, universiti mengiktiraf keperluan mencari penyelesaian bagi memenuhi keperluan pelajar yang semakin pelbagai serta memperkukuh kerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia (ATM), badan profesional, dan industri bagi memastikan kejayaan graduan serta majikan mereka. Risiko sederhana diterima bagi memperluas bentuk pembelajaran (digital, jarak jauh, sepanjang hayat) dengan syarat langkah mitigasi telah dikenal pasti.	Rendah
Penyelidikan & Penglibatan	UPNM memperkukuh penyelidikan dengan pelaburan strategik dalam tenaga akademik dan bidang baharu. Tidak melabur dalam penyelidikan akan meningkatkan risiko reputasi dan kewangan, maka universiti menerima risiko sederhana bagi tujuan inovasi dan pembangunan kapasiti penyelidikan.	Sederhana

Kategori Risiko	Pernyataan Selera Risiko	Tahap Selera Risiko
Pengantara-bangsaan	UPNM memperluas reputasi global dan kepelbagaian warga melalui kerjasama antarabangsa, pertukaran pelajar, serta perkongsian penyelidikan. Risiko operasi daripada usaha ini diterima dengan syarat manfaat dan risiko difahami sepenuhnya serta langkah mitigasi dilaksanakan.	Sederhana
Pengalaman Pelajar Secara Menyeluruh	UPNM berhasrat menyediakan pengalaman pelajar bertaraf dunia dan akan terus berinovasi jika manfaat melebihi risiko. Namun, universiti mengekalkan toleransi risiko rendah hingga sederhana terhadap sebarang perkara yang boleh menjejaskan sokongan dan kesejahteraan pelajar.	Rendah ke Sederhana

Jadual 5: Selera Risiko

3.11 Contoh Jadual Penilaian dan Strategi Kawalan Risiko

Teras Strategik	Contoh Risiko Utama	Kesan Risiko (Impak)	Strategi Kawalan / Mitigasi Risiko
Kesarjanaan	1. Kualiti pengajaran dan pembelajaran tidak mencapai piawaian MQA / KPT 2. Kandungan kurikulum tidak relevan dengan keperluan industri dan pertahanan 3. Kekurangan tenaga akademik berkualiti tinggi	1. Menjejaskan reputasi akademik universiti 2. Penurunan kadar kebolehpasaran graduan 3. Pengurangan enrolmen pelajar	1. Melaksanakan semakan kurikulum berkala 2. Memantapkan latihan pembangunan profesional akademik 3. Menjalin kolaborasi dengan industri dan ATM untuk kesesuaian kurikulum 4. Pemantauan kualiti pengajaran melalui audit akademik dalaman
Pusat Kecemerlangan (CoE)	1. Kegagalan pusat penyelidikan mencapai KPI penyelidikan dan penerbitan 2. Kekurangan dana untuk aktiviti penyelidikan dan inovasi 3. Kerjasama strategik tidak berterusan	1. Penurunan daya saing dan reputasi penyelidikan 2. Hilang peluang pembiayaan dan kolaborasi 3. Kurang impak kepada komuniti dan industri	1. Meningkatkan keupayaan mendapatkan geran luar dan industri 2. Menubuhkan sistem pemantauan prestasi CoE 3. Menggalakkan penyelidikan berimpak tinggi dan interdisiplinari 4. Menjalin hubungan strategik dengan institusi penyelidikan pertahanan dalam dan luar negara

Teras Strategik	Contoh Risiko Utama	Kesan Risiko (Impak)	Strategi Kawalan / Mitigasi Risiko
Penjanaan	1. Kebergantungan yang tinggi kepada dana kerajaan 2. Kegagalan projek penjanaan pendapatan mencapai sasaran kewangan 3. Kelemahan tadbir urus aktiviti komersial	1. Menjejaskan kelestarian kewangan universiti 2. Kegagalan menampung kos operasi jangka panjang 3. Reputasi pengurusan kewangan terjejas	1. Melaksanakan strategi penjanaan pelbagai sumber (program pendidikan berterusan, perkhidmatan perundingan, kerjasama industri) 2. Mengukuhkan pengawasan kewangan dan tadbir urus komersial 3. Penilaian risiko projek penjanaan sebelum pelaksanaan 4. Pemantauan berkala ke atas prestasi kewangan
Tadbir Urus	1. Ketidakpatuhan terhadap dasar, prosedur dan peraturan kerajaan 2. Pengurusan risiko dan audit dalaman tidak berkesan 3. Kelemahan dalam budaya integriti dan akauntabiliti	1. Menjejaskan kepercayaan pihak berkepentingan (<i>Stakeholders</i>) 2. Risiko tindakan tatatertib, perundangan atau kehilangan dana kerajaan 3. Imej universiti tercalar	1. Mengukuhkan sistem tadbir urus universiti berasaskan prinsip integriti dan ketelusan 2. Melaksanakan audit dalaman berkala 3. Mengadakan latihan kesedaran pematuhan dan etika 4. Mewujudkan sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>)

Jadual 6: Contoh Jadual Penilaian dan Strategi Kawalan Risiko berdasarkan Teras Strategik UPNM30

4.0 PENUTUP

Dengan adanya Pelan Pengurusan Risiko dan Daftar Risiko UPNM ini, ia membolehkan persediaan menghadapi sebarang halangan dan cabaran diambil tindakan bagi memastikan pelaksanaan program dan operasi UPNM dapat dilaksanakan dengan sempurna selari dengan visi, misi dan polisi pengurusan risiko UPNM.

Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh warga Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) yang telah memberikan komitmen, kerjasama dan dedikasi dalam penyediaan Pelan Pengurusan Risiko UPNM.

Penghargaan khusus ditujukan kepada:

- + Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti dan ahli-ahli LPU
- + Pengurusan Tertinggi UPNM atas kepimpinan, bimbingan dan sokongan strategik dalam memperkukuh budaya pengurusan risiko universiti.
- + Pengerusi serta Ahli Jawatankuasa Pengurusan Risiko UPNM yang telah memberikan pandangan, teguran membina dan sumbangan idea dalam memastikan pelan ini selaras dengan aspirasi universiti.
- + Unit Pengurusan Risiko, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (ROSH-UPNM) bersama barisan Penolong Penyelaras Risiko atas usaha, penelitian dan kesungguhan dalam merangka serta menyelaraskan dokumen ini.
- + Semua Fakulti, Pusat, Jabatan, Bahagian dan Akademi UPNM yang turut memberi input, kerjasama dan sokongan dalam menjayakan penyediaan pelan ini.

Semoga dengan adanya Pelan Pengurusan Risiko ini, UPNM akan terus resilien, selamat dan lestari dalam mendepani cabaran semasa serta mencapai kecemerlangan sebagai Universiti Pertahanan primer di rantau ini.